Devoir surveillé en fondement des réseaux

Durée de l'épreuve : 1h20
Nombre de pages : 4 + 1 annexe
Aucun document n'est autorisé. Les appareils électroniques, à l'exception des calculatrices non programmables, sont interdits.

1 Questions de cours

1. (2 points) Définissez (en une ou deux phrases à chaque fois) les couches 3 et 4 du modèle OSI en donnant leur nom et leur rôle. Comment s'appelle l'unité de protocole (PDU) au niveau de chacune de ces couches ?

2. (1½ points) À quoi sert le CSMA/CA ? Sur quel type de réseau est-il utilsé ? En quoi diffère-t-il du CSMA/CD au niveau de son fonctionnement ?

3. (1½ points) En quoi diffère un commutateur (*switch*) d'un concentrateur (*hub*) ? Comment cela agit-il au niveau des performances ? Quelle est la couche du modèle OSI où opèrent ces deux appareils ?

2 Détermination d'un schéma d'adressage avec VLSM

Une entreprise disposant de la plage d'adresse 68.4.0.0/21 possède 4 succursales réparties sur les provinces de l'est du Canada. Les besoins en nombre d'hôtes ont été estimés comme suit :

- Toronto : 100 hôtes
- Ottawa : 200 hôtes
- Montréal : 500 hôtes
- Kingston : 15 hôtes

Les administrateurs réseau de ce centre souhaitent planifier le schéma d'adressage de l'entreprise en affectant chaque succursale à un sous-réseau particulier. La figure 1 montre la topologie du réseau.

(4½ points) Déterminez le schéma d'adressage pour cette entreprise en veillant à ne pas gaspiller d'adresses et en utilisant des masques de longueur variable. Pour chaque sous-réseau, vous calculerez sous la forme décimale pointée son masque de sous-réseau, son adresse réseau et son adresse de diffusion. Vous reporterez le résultat dans le tableau figurant à la dernière page du sujet.

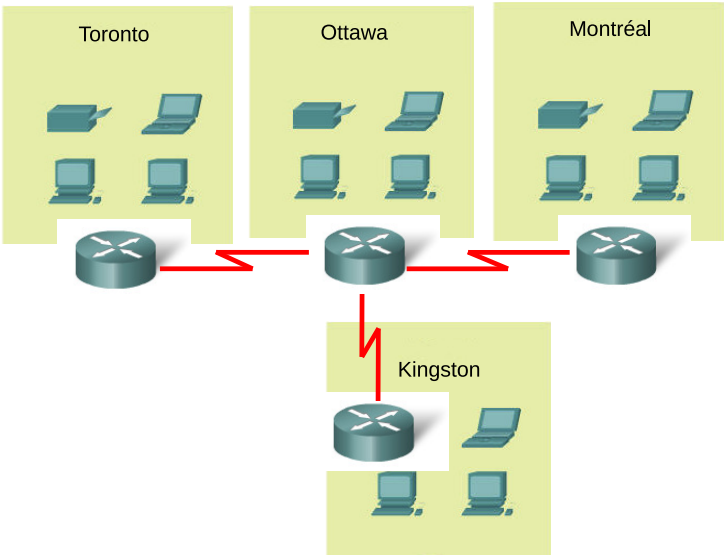

Figure 1: Topologie de l'infrastructure réseau pour l'exercice avec VLSM.

3 Adressage réseau IPv6

Une petite entreprise dispose d'un réseau IPv6 réparti sur plusieurs LAN connectés par un routeur 1, suivant la topologie décrite dans la figure 2.

La table 1 fournit les adresses MAC des interfaces Ethernet des périphériques terminaux et du routeur.

Machine	Interface	Adresse MAC
Ordinateur 1	eth0	`01-01-01-01-01-01`
Ordinateur 2	eth0	`02-02-02-02-02-02`
Ordinateur 3	eth0	`03-03-03-03-03-03`
Ordinateur 4	eth0	`04-04-04-04-04-04`
Serveur	eth0	`05-05-05-05-05-05`
Routeur	Gi0/0	`06-06-06-06-06-06`
	Gi0/1	`07-07-07-07-07-07`

Table 1: Tableau des adresses MAC.

1. (2 points) Donner les tables de commutation en supposant qu'elles sont pleines.
2. (1½ points) L'entreprise dispose du bloc d'adresses 2001:acdc:8fef::/48, avec un besoin estimé à 60 hôtes au maximum par LAN.
   (a) Combien de sous-réseaux sont représentés dans la topologie ?
   (b) Proposez un découpage en sous-réseaux IPv6, en donnant pour chaque sous-réseau, son adresse réseau et son masque.
3. (½ point) L'administratrice du réseau a configuré manuellement la 1re adresse de chaque sous-réseau sur les interfaces Gigabit Ethernet du routeur suivant le découpage

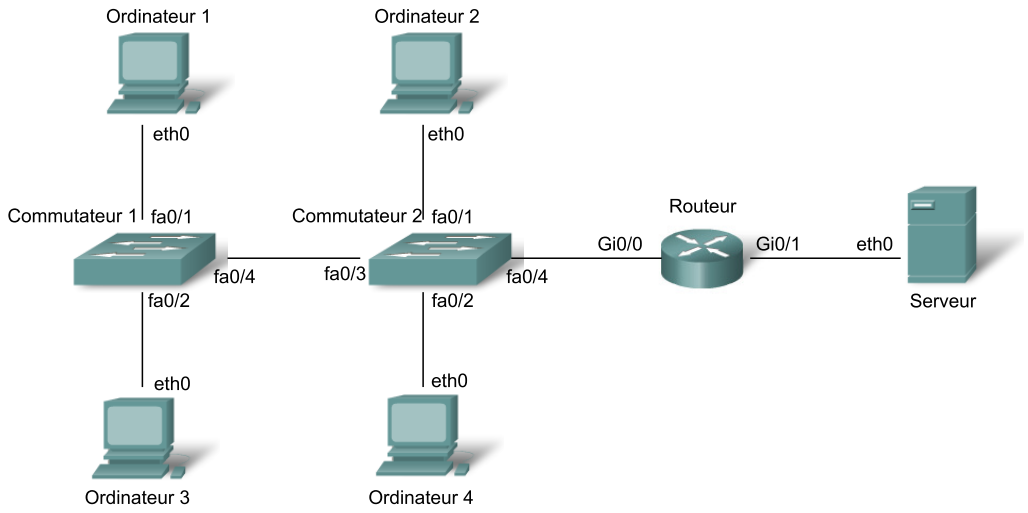

Figure 2: Topologie de l'infrastructure réseau IPv6.

défini à la question précédente. Est-il utile de conserver une adresse débutant par fe80:: sur ces interfaces ? Justifiez votre réponse.

4. (1 point) Un utilisateur connecté sur le PC1 s'étonne que le PC1 a pu obtenir automatiquement le préfixe réseau, l'ID d'interface et la passerelle par défaut, alors qu'aucun serveur DHCP n'a été configuré. Expliquez comment IPv6 permet cette configuration de manière automatique.

5. (1 point) L'utlisateur connecté sur le PC1 souhaite tester avec un ping la connexion vers le PC4. Quelles informations doivent être récupérées par l'utilisateur d'une part et l'ordinateur d'autre part pour envoyer les messages du ping ?

4 Empilement des couches

Un PC est connecté à un réseau suivant la topologie décrite dans la figure 3. En vous basant sur les connaissances acquises en réseau, on vous demande de prévoir dans cet exercice la teneur des informations transmises entre ce PC et les serveurs DNS et HTTP. Le serveur DNS est un serveur local géré dans le réseau de l'entreprise, tandis que le serveur HTTP est un serveur accessible sur Internet.

1. (½ point) Aucune adresse IP n'a été configurée sur le commutateur 1. Cela pose-t-il problème pour que le PC puisse communiquer avec les 2 serveurs ? Justifiez votre réponse.

2. (1 point) Une fois le cache ARP de PC1 rempli, on s'intéresse aux adresses source et de destination des trames émises par le PC1 vers les deux serveurs, circulant au niveau de la connexion locale 1 (entre PC1 et le commutateur 1).

   (a) Quelles sont les adresses source et destination de la couche 2 sur cette liaison pour l'envoi de trames vers le serveur HTTP ?

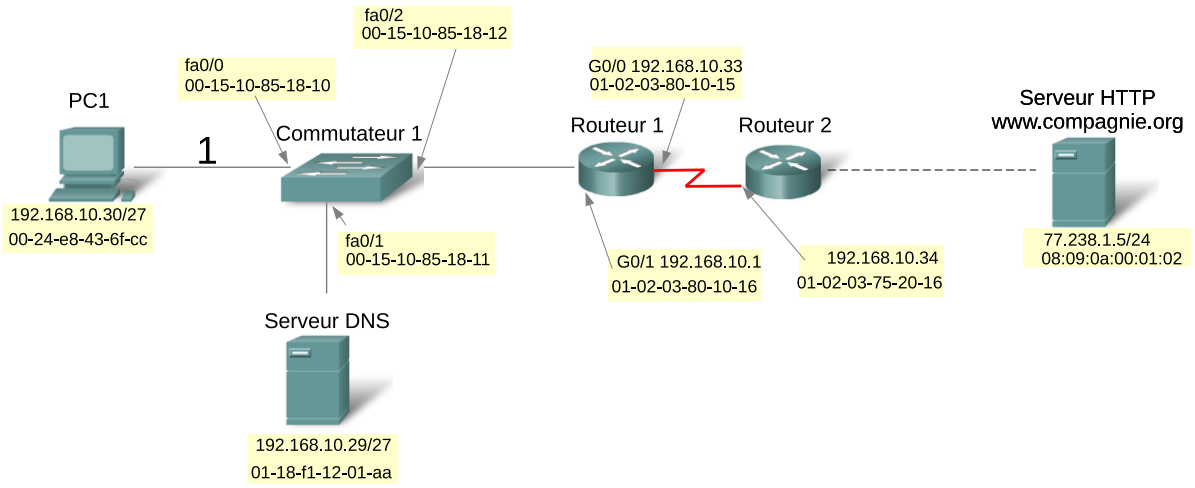

Figure 3: Topologie de l'infrastructure réseau avec un PC et deux serveurs.

(b) Même question que précédemment mais cette fois-ci pour l'envoi de trames vers le serveur DNS ?

3. (1 point) On s'intéresse dorénavant à la communication du PC1 au niveau de la couche 3.
   (a) L'adresse IP de PC1 peut-elle être utilisée pour communiquer avec le serveur HTTP ? Justifiez votre réponse.
   (b) Même question que précédemment, mais cette fois-ci pour communiquer avec le serveur DNS.

4. (2 points) L'administratrice du réseau local souhaite configurer un serveur ssh sur le routeur 1 et entre les commandes suivantes.

```
R1(config)#ip domain-name city.fr
R1(config)#crypto key generate rsa 2048
R1(config)line vty 0 4
R1(config-line)#login
R1(config-line)#password class
R1(config-line)#transport input ssh
```

   (a) Quel est l'intérêt principal, au niveau de la sécurité, d'utiliser ssh plutôt que telnet ?
   (b) Quel est le rôle de la commande `crypto key generate rsa 2048` ?
   (c) Malheureusement le serveur ssh ne fonctionne pas. Que manque-t-il à la configuration ssh ? (il n'est pas demandé de donner de commande précise ici.)

Annexe - calcul du schéma d'adressage avec VLSM (à détacher et à rendre avec la copie)

Rappel des besoins en nombre d'hôtes du réseau 68.4.0.0/21 :

- Toronto : 100 hôtes
- Ottawa : 200 hôtes
- Montréal : 500 hôtes
- Kingston : 15 hôtes

Sous-réseau	Masque de sous-réseau	Adresse réseau	Adresse de diffusion